逐飞科技
SEEKFREE

2025

RT1064 Lite 核心板

使用说明

目录

目录 1
序言 4
1. 核心板外形尺寸 5
2. 开发环境软硬件要求 6
2.1. 集成开发环境（IDE） 6
2.1.1. MDK（Keil） 6
2.1.2. IAR 6
2.2. 调试器 6
2.2.1. DAP 调试器 6
2.2.2. J-Link 调试器 7
3. 核心板功能模块介绍 9
4. 与调试器的连接方式 11
4.1. 与 ARM 调试器连接方式 11
4.2. 与逐飞科技 DAP-Link 调试器器连接方式 11
5. 核心板的供电 12
5.1. 使用调试器供电 12
5.2. 使用电源排针接口为核心板供电 12
6. 启动模式的选择 13

6.1. 从片内 QSPI Flash 启动: 13
6.2. 串行下载模式 13
7. 跳线的设置 14
7.1. 调试接口的串口跳线 14
7.1.1. TX 跳线 J2 14
7.1.2. RX 跳线 J4 15
7.2. 调试接口 3.3V 电源跳线 J5 15
7.3. USB_VBUS 跳线 J1 15
8. 上电时序 16
8.1. 核心板上电时序的两个阶段 16
8.2. 内核启动阶段 16
8.3. BOOT 配置阶段 17
8.4. CR 引脚 17
8.5. 使用 CR 引脚控制主板上电时序 17
8.6. CORE 指示灯 18
9. 芯片解锁 19
10. 其他注意事项 20
10.1. 烧写 Fuse 20
11. 常见问题 21
11.1. 供电相关问题 21

11.2. 接口相关问题 22

11.3. 开源库及例程相关问题 22

文档版本 23

序言

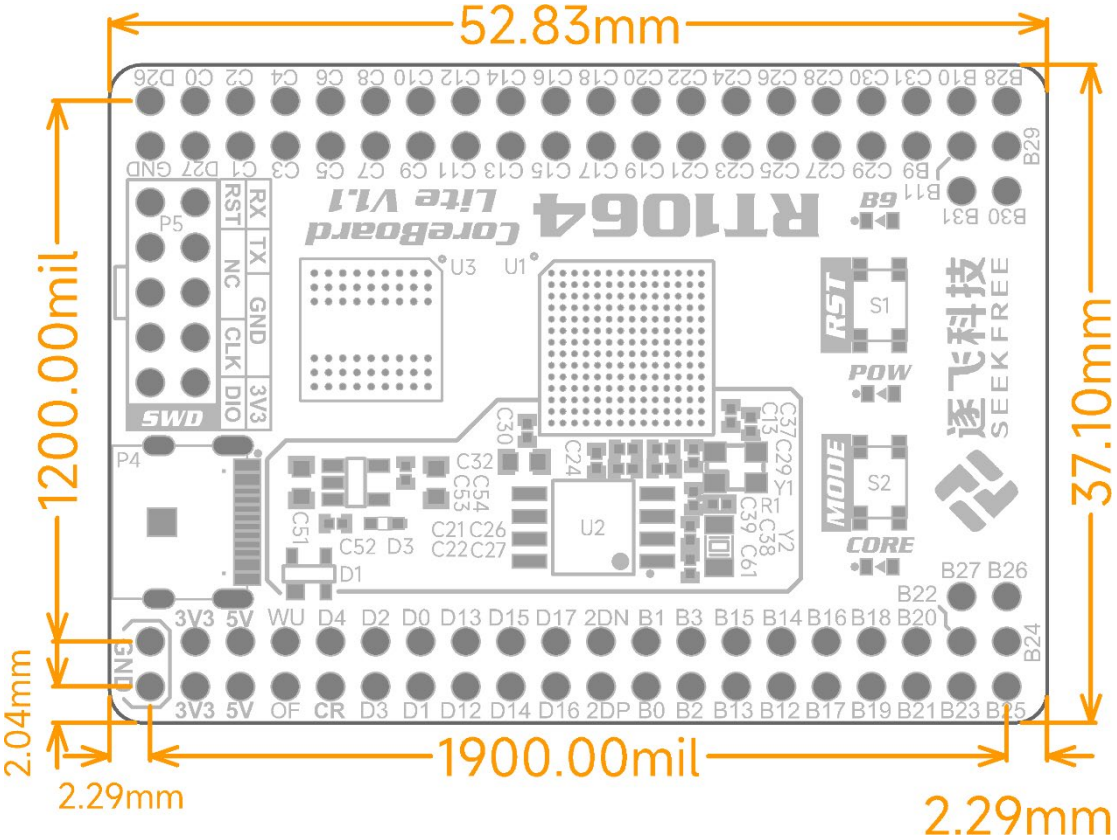
RT1064 为 NXP 公司推出的跨界式微控制器，属于 RT1060 系列，Cortex M7 内核。拥有 600Mhz 运行主频，4MB Flash，1MB SRAM，32KB I-Cache，32KB D-Cache。是现阶段运算性能最为强劲的微控制器之一。

因该款 MCU 功能较传统单片机而言更为复杂，为方便您使用我们的核心板，避免在使用过程中遇到问题，请您仔细阅读本使用说明。重点部分已使用加粗字体标出，请着重阅读。

1.核心板外形尺寸

核心板外形尺寸：长：52.83mm。宽：37.10mm（误差 0.2mm）

上下双排针间距：30.48mm（1200mil）



2.开发环境软硬件要求

2.1.集成开发环境（IDE）

2.1.1.MDK（Keil）

为避免低版本 IDE 打开高版本工程出现异常，请使用 **MDK 5.28** 或更高的版本打开我们的库例程或进行二次开发。并且在使用之前，先安装芯片对应的 DFP PACK。

2.1.2.IAR

由于 IAR 工程无法向下兼容，所以务必保证您所使用的 IAR 版本为 8.32.4 或更高。以免无法打开我们提供的资料例程。

2.2.调试器

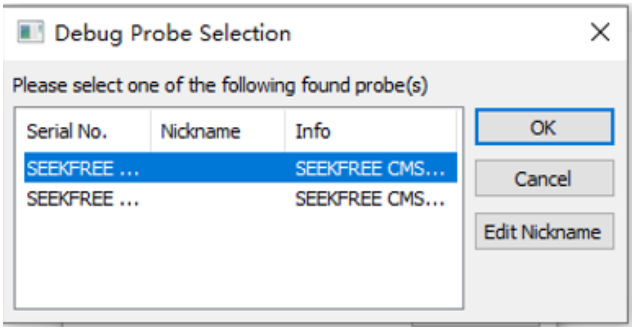
2.2.1.DAP 调试器

由于 DAP 下载器版本众多，推荐您使用本公司的 DAP 下载器，以避免为 RT1064 核心板下载程序时出现问题。若您使用的 DAP 下载器并非本公司产品，在使用过程中遇到无法下载的问题，我们有权拒绝为您提供技术支持。

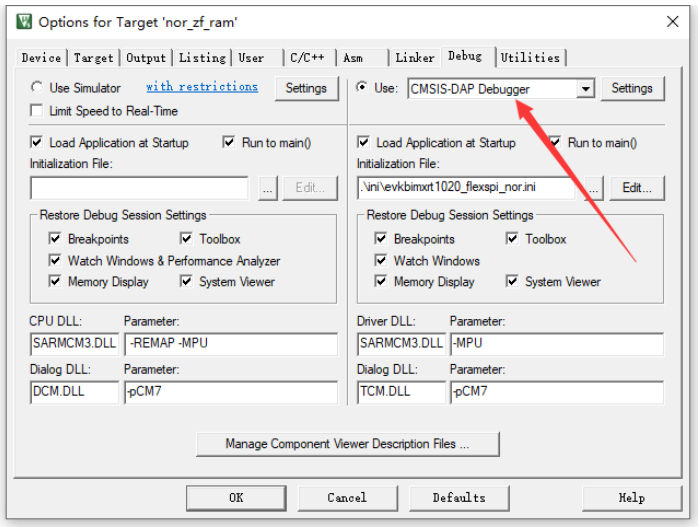
若您使用我们逐飞科技的 DAP 下载器对核心板进行开发，推荐您使用 5.28 及以上版本的 MDK，或 8.32.4 以上版本的 IAR。由于支持 WinUSB 通讯模式，可以使用 DAP V2 模式进行下载，从而实现更高的下载速度。

在 IAR 下 DAP 下载时会弹出 Debug Probe Selection 窗口，两个均可选择（第二个为 V2

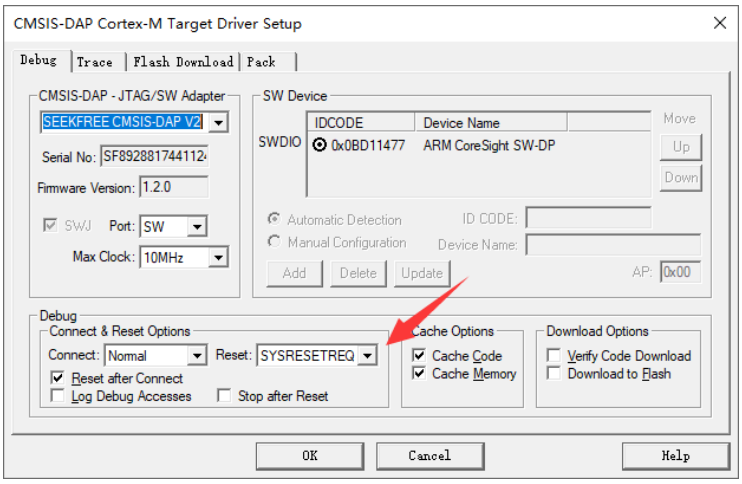
版本，下载要快一些)。



在 MDK 下关于 DAP 设置请按照如下进行设置。



确保复位方式为 **SYSRESETREQ**，否则可能会导致无法下载或下载后锁住单片机等问题。



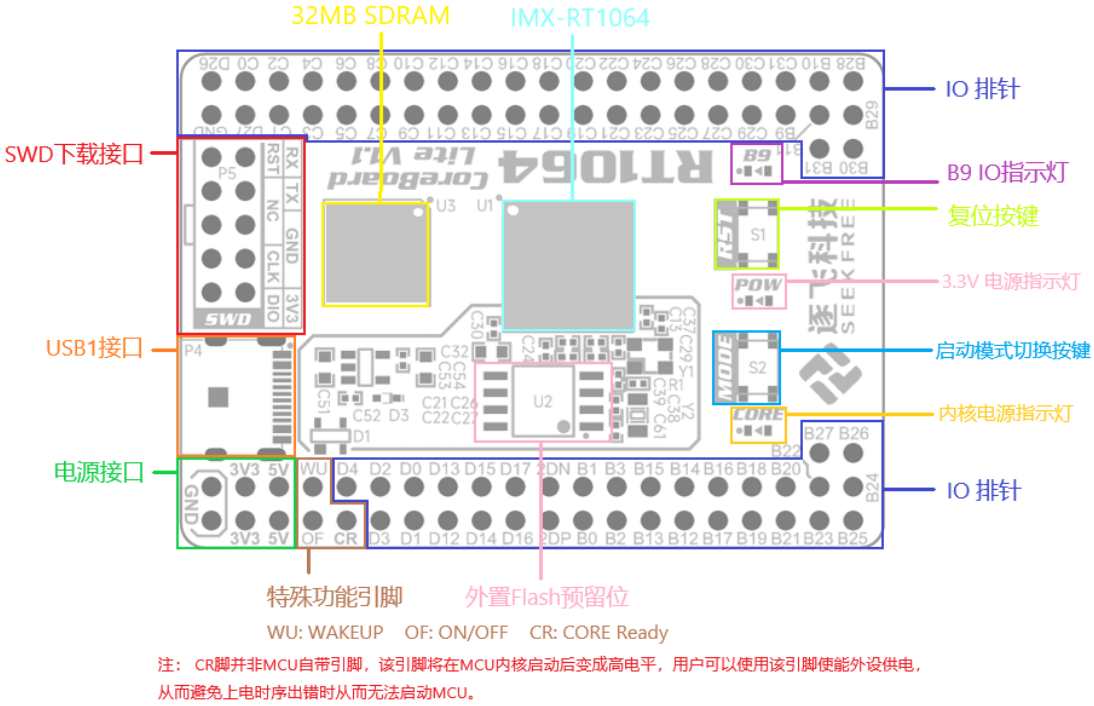
2.2.2.J-Link 调试器

由于 J-Link OB 及 J-Link V8 不支持 Cortex-M7 内核的调试，所以若开发 IMX-RT 系

列微控制器，**需要使用硬件版本至少为 V9 的 J-Link。**同时为了避免下载时出现问题，**PC 上的 J-Link 驱动版本至少为 V6.40。**

使用 J-Link 进行调试时，请务必注意转接板接口是否与核心板 SWD 接口引脚顺序对应。如果引脚顺序不对应，轻则可能导致无法正常调试下载，重则可能烧掉单片机，造成永久性损坏。核心板的引脚顺序以丝印的方式标注在核心板接口处。

3.核心板功能模块介绍



SWD 下载接口： 2.54 间距 双排 10P SWD 下载接口。引脚定义详见丝印字体。与本店 DAP 下载器、J-link 转接板 SWD 接口引脚兼容。可直接使用 10P 软排线进行连接。

USB1 接口： 该 USB 接口直接与 MCU 的 USB1 组引脚相连接，物理接口为 Type-C 样式。可以直接使用 Type-C 数据线通过该接口为核心板供电/传输数据（需要程序支持）。

电源接口： 可以使用外部电源通过这个接口向核心板供电，也可以在使用下载器/USB 接口供电时作为电源输出引脚使用。

特殊功能引脚： 该组引脚内包含 WAKEUP、ON/OFF、Core Ready 三个引脚，WAKEUP 与 ON/OFF 引脚为 MCU 自带引脚，功能详见芯片手册。**Core Ready 引脚为核心板引出方便控制外设上电时序的控制引脚。**该引脚将在 MCU 内核启动后变为高电平。用户可以使用该

引脚使能其他外设供电，从而避免上电时序错误导致内核无法启动。（详见第 10 章）

B9 IO 指示灯：该 LED 直接由 MCU 的 B9（GPIO_AD_B0_09）引脚控制。可通过程序控制该 LED 亮灭。

复位按键：该按键直接连接至 MCU 的 POR_B 引脚，按下该按键则复位 MCU。

3.3V 电源指示灯：该 LED 为 3.3V 电源指示灯。

启动模式切换按键：可以通过该按键切换 BOOT 模式，从而实现进入串行下载模式等功能。切换为串行下载模式的方式为：**1.按住 MODE 按键-2.按一下 RST 按键-3.松开 MODE 按键。**此时单片机已经进入串行下载模式。

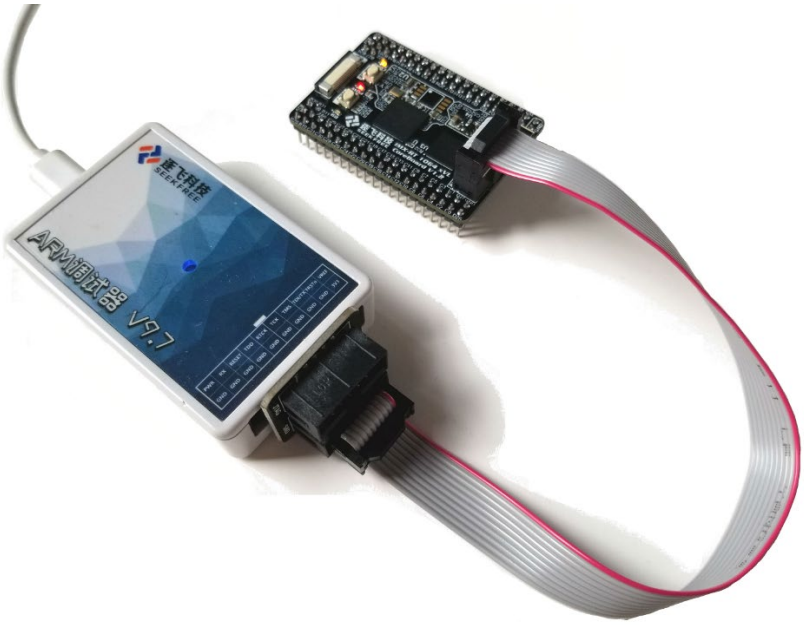
内核电源指示灯：该 LED 指示 MCU 内核的 1.2V 电压是否正常产生，若该 LED 亮起，代表 MCU 内核已被正常供电。若 3.3V 电源指示灯亮起，但内核电源指示灯没有亮起，则代表可能由于上电时序的问题，导致内核启动失败。

IO 排针：将 MCU 的 IO 引出，方便与其他主板或杜邦线连接。

4.与调试器的连接方式

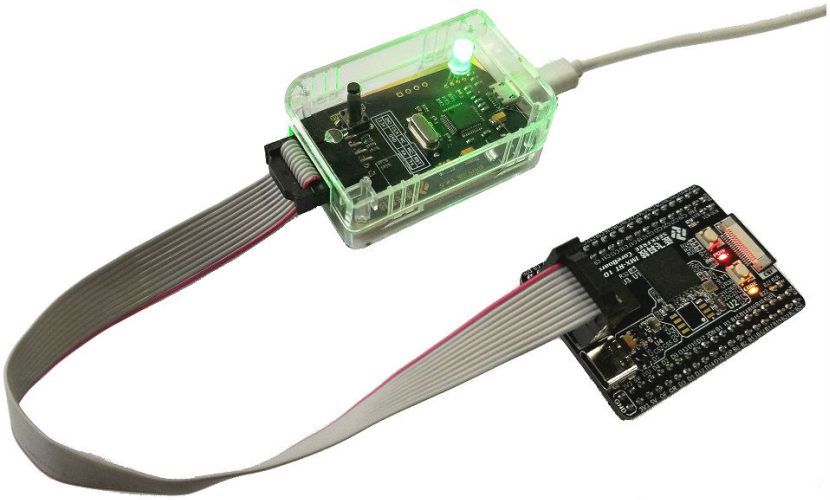
4.1.与 ARM 调试器连接方式

10P 软排线连接到下载器 SWD 接口，且出线方向为向下。



4.2.与逐飞科技 DAP-Link 调试器器连接方式

请注意下载器端排线的出线方向为向下。



5.核心板的供电

5.1.使用调试器供电

为方便调试，核心板可以直接使用 J-link 或 DAP 调试器进行 3.3V 供电。

使用调试器直接为核心板供电时，可能会由于上电时序导致核心板无法正常工作或调试程序。表现为 CORE 内核指示灯不会亮起，请重新拔插调试器接口或调试器 USB 端直至 CORE 内核指示灯亮起。

务必注意，可以从 10P SWD 调试接口供电的原因仅为方便调试使用，为了保证核心板可以正常稳定的工作，请尽量使用 5V 并从电源排针接口或 USB-Type-C 接口供电。

5.2.使用电源排针接口为核心板供电

若您需要从核心板的排针为核心板供电，可以使用 5V 或 3.3V 中任意一种进行供电（**不允许两种电源同时输入**）。由于核心板板载了 3.3V LDO，因此**我们更加推荐使用 5V 的电源输入引脚或 USB-Type-C 接口为核心板供电**，以避免供电不稳定的情况。

如果使用自制稳压电路为核心板供电时，需要确保稳压电路从 0 到 5V 的上升时间在 10ms 以内，以避免内核不启动的问题，详细内容请参考第 8 章内容。

6.启动模式的选择

6.1.从片内 QSPI Flash 启动：

核心板默认的启动模式为从芯片内部 QSPI Flash 启动，无需进行任何操作，核心板上电后会自动从片内 QSPI Flash 读取程序并运行。

6.2.串行下载模式

MCU 支持串行下载模式，在该模式下可以使用 USB 或 UART 进行 ISP 下载。

若由于程序问题导致 MCU 锁住，在 Internal boot 模式下无法下载，也可以通过进入串行下载模式，在此模式下再使用 J-Link 或 DAP 调试器进行下载。

进入串行下载模式的方法为：**1.按住 MODE 按键-2.按一下 RST 按键-3.松开 MODE 按键。**此时即可进入串行下载模式。

7.跳线的设置

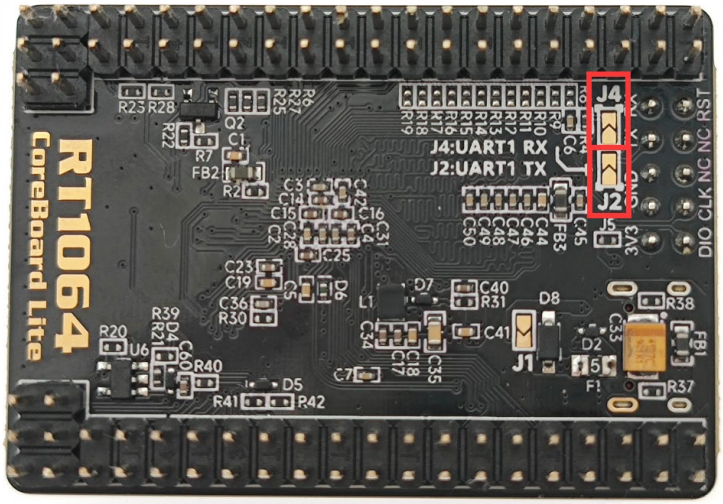
核心板上的跳线封装与 0402 电阻封装相同，编号均为 J 开头。具体功能请仔细阅读本章节，从而避免因跳线设置不当造成问题。

注：V1.3 版本核心板与 V1.2 版本的核心板在跳线设置上没有区别。在本章节中，仅使用 V1.2 版本核心板的图片代表两种不同版本的核心板。

7.1.调试接口的串口跳线

调试接口内包含有一组串口引脚与 MCU 的 UART1 相连，若需要使用调试接口内的串口引脚与其他设备进行通讯，请按照下文两章节内容焊接跳线。

J2 J4 跳线的位置如下图所示：



7.1.1.TX 跳线 J2

调试接口内的 TX 引脚通过 J2 跳线与 MCU 的 GPIO_AD_B0_12（B12）引脚相连。**若想通过调试接口上的 TX 引脚接收 MCU UART1 发送出的数据，需要在 J2 跳线位上焊接 0R**

电阻或短接 J2 的两个焊盘。

7.1.2.RX 跳线 J4

调试接口内的 RX 引脚通过 J4 跳线与 MCU 的 GPIO_AD_B0_13（B13）引脚相连。**若想通过调试接口上的 RX 引脚向 MCU UART1 发送数据，需要在 J4 跳线位上焊接 0R 电阻或短接 J4 的两个焊盘。**

7.2.调试接口 3.3V 电源跳线 J5

SWD 调试接口 3.3V 电源跳线默认已焊接，若不希望调试器向核心板供电，可以将此跳线取下。例如：若使用调试器下载程序的时候，经常出现内核不启动的情况，可以将此跳线取下，然后采用先插 USB 口供电，再插软排线进行下载的方式，可以有效避免内核不启动的问题。

7.3.USB_VBUS 跳线 J1

此跳线默认不焊接。当核心板仅从 5V 排针供电时，单片机的 USB 部分片内外设不供电。当核心板 USB 接口连接到主机端时，USB 功能才可以正常使用。

如果您需要使用到单片机的 USB2 片内外设，则需要焊接此跳线，才可以使用 2DN 和 2DP 引脚连接第二个 USB 接口。否则只能通过 USB1 接口供电，才可以使用 USB2 接口。

8.上电时序

为了确保 RT1064 核心板可以正常运行，请您仔细阅读本章节，避免因任何设计错误导致核心板无法正常工作。

8.1.核心板上电时序的两个阶段

核心板在整个上电过程中，分为两个阶段：1、内核启动阶段；2、BOOT 配置阶段。这两个阶段无论哪个阶段存在异常，都可能会导致程序无法正常运行。但由于两个阶段性质不同，所以这里分开来介绍。

8.2.内核启动阶段

内核启动阶段为纯硬件阶段，能否正常启动只取决于外围电路设计是否合理。如果内核启动正常，则 CORE 指示灯亮起。

若 1 阶段出现上电时序错误，则核心板上的 CORE 灯为熄灭状态，此时 RT1064 内核未正确启动。

造成内核无法正常启动的原因可能有以下两种：1.GPIO 先于内核上电；2.为核心板供电的电源上升时间过长。

对于 GPIO 先于内核上电这个问题，简单点说就是在核心板被供电之前，任何一个 GPIO 都不可以被外部灌入高电平。为了避免出现这个问题，建议在 RT1064 核心板启动之前，其他所有外设均不供电，当核心板内核启动后，由核心板控制其他外设上电。

如果排除了 GPIO 先于内核上电这个情况后，内核依然无法正常启动，则可以排查是否是

为核心板供电的电源，启动时间过长的问题。一般情况下，若使用 5V 为核心板供电，则电源的总启动时间应当在 10ms 以内，也就是电源从 0V 上升到 5V 的时间，在 10ms 以内。否则也可能会出现内核不启动的情况。

8.3.BOOT 配置阶段

对于 RT1064 Lite 核心板，第 2 阶段已通过片内 eFuse 烧写完成，BOOT_CFG 引脚不会影响 RT1064 的启动状态。用户只需要关注第 1 阶段就可以。

对于 RT1064 普通核心板，若 2 阶段将 BOOT_CFG 相关引脚拉高（BOOT_CFG 相关引脚为：C4　C15），则可能造成 RT1064 进入其他的 BOOT 模式，虽然 CORE 灯为点亮状态，但程序将无法正常从 Flash 运行。

8.4.CR 引脚

CR 引脚为内核状态指示引脚，此引脚并不是单片机引脚，CR 引脚的信号由核心板上的 LMV321 运放产生。当芯片内部 DCDC 正常工作后，产生的 1.2V 电源经由板载 LMV321 运放放大，此时 CORE 指示灯亮起，且 CR 引脚输出 3.3V。

CR 引脚采用 LMV321 运放输出，而由于运放的输出电流仅为 **40mA 左右**，若 CR 引脚短路到 GND，或负载电流过大，则可能导致运放发热并造成最终永久损坏。所以采用这个引脚控制外置电源使能时，请注意使能信号的电流大小，避免损坏核心板上的运放。

8.5.使用 CR 引脚控制主板上电时序

为了方便的解决以上两点问题，RT1064 核心板设计了 CR 引脚，可以通过此引脚控制其他外设供电的使能端，从而实现核心板提前于其他外设上电。

请注意，由于内核启动后，程序就已经开始运行了，所以建议在单片机的程序里，在启动后至少延时 300ms，等待其他外设启动后，再继续执行程序。避免出现程序已经执行完了外设的初始化之后，外设还没上电的情况。

8.6.CORE 指示灯

CORE 指示灯为内核电压指示灯，当内核 1.2V 电压正常产生后，该指示灯亮起。若指示灯熄灭，则代表内核未正确启动。

当按下核心板复位按键后，CORE 指示灯也会熄灭，此时并不代表内核没有启动，而是为了使外设也重新上电，避免在 BOOT 配置阶段进入错误的模式。

9.芯片解锁

在使用的时候，单片机可能会由于错误的程序而导致被锁住，此时如果使用正常 Internal boot 模式将无法下载程序，需要切换为串行下载模式，此时单片机将不会运行 Flash 中的代码，所以此时再将没有问题的代码下载到 Flash 内，即可完成解锁。

具体步骤：

进入串行下载模式：**请参考 6.2 进入串行下载模式章节。**

打开我们提供的 LED 闪烁例程，编译并下载到单片机 Flash 内。（在串行下载模式时不要下载您自己的程序，因为如果是程序问题导致单片机锁住，那么即使成功的下载了自己的程序，依旧会再次锁住单片机。）

按一下复位键，若观察到 B9 LED 灯（蓝色）闪烁，则证明已解锁成功。

10.其他注意事项

10.1.烧写 Fuse

Lite 版核心板的使用环境较为单一,为了避免出现进入不同 BOOT config 的情况,RT1064 Lite 核心板在出厂时已经将 Fuse 烧写完成，用户无法再次修改 Fuse 的配置信息。固定配置为从片内 SPI Flash 启动。

11.常见问题

11.1.供电相关问题

核心板有没有上电时序，应该怎么处理？

RT1064 核心板需要注意上电时序，IO 不能先于内核上电，否则会导致内核无法启动。可以通过使用 CR 引脚来控制外围设备供电电路使能。因为当 CR 引脚变为高电平时，内核一定启动成功了，所以此时外部器件再上电不会有任何问题。

什么是 IO 不能先于内核上电？

简单一些来说，就是核心板的 GND 与其他外设的 GND 连通，且核心板的电源没有正常供给的时候，任何一个 IO 都不可以为高电平。

我插上了调试器，但是内核供电指示灯没有亮？

因为调试接口上带有 3.3V 供电引脚，所以在插入 10P 软排线的过程中，可能调试相关 IO 引脚先于电源上电，导致内核无法正常启动。所以在插入调试排线的过程中，请尽量让 3.3V 供电引脚及 GND 引脚先插入。这样即可保证内核正常启动。(简单点说就是多插几次，插头稍微歪向 3.3V 引脚插)

另外可以使用 USB 为核心板供电，若即使使用 USB 供电，且 CR 引脚悬空，内核指示灯依旧不亮，请联系逐飞技术客服。

我插上了调试器，但是 3.3V 电源指示灯不亮。

如果您使用的调试器可以输出 3.3V 电源，那么请使用万用表测量核心板 3.3V 与 GND 之间的电阻。若电阻小于 10K，则可能核心板已经损坏，请联系逐飞科技售后进行咨询。

为什么板子上 U4 芯片（3.3V LDO）发热

由于 LDO 体积限制，当输入电压为 5V 且电流超过 100mA 时，会明显感觉 LDO 温度上升。而 RT1064 芯片工作电流大概在 100mA 左右，所以该 3.3V 稳压芯片会明显发热。此现象为正常现象。若 3.3V 仍可以正常输出，则无需担心。

11.2.接口相关问题

为什么使用调试接口上的 TX RX 不能与 MCU 通讯？

调试接口上的 TX RX 通过 J2 J4 两个跳线连接至 MCU 的 UART1。若没有焊接 J2 J4 跳线，则调试接口上的 TX RX 与 MCU 是断开的状态，所以无法收发数据。（请参考第 7 章节）

11.3.开源库及例程相关问题

为什么使用 IAR 打开开源库或例程的时候报错，且编译也会报错？

请使用 IAR 8.32.4 及以上版本打开开源库或例程，若版本低于 8.32.4，则打开工程的时候会产生不兼容的错误，导致工程异常。解决办法为：卸载当前已安装的 IAR。并删除打开过的工程。重新安装高版本 IAR，重新解压代码工程。再次打开工程并编译。

文档版本

版本号	日期	内容变更
V1.0	2023-9-22	初始版本
V1.1	2023-11-03	增加上电时序及跳线说明
V1.2	2024-02-25	修改 J4 跳线部分错误